



Obligatorio - Bases de Datos I

María Belén Mendes

Universidad Católica del Uruguay

Docente Fernando Scoccozza

15 de Junio de 2026

Introducción

En este informe se explican las decisiones de diseño que tomamos para desarrollar el sistema de gestión de actividades deportivas universitarias. La idea del sistema es reemplazar la gestión manual que se hacía con planillas, y hacer más fácil el manejo de inscripciones, el control de cupos y el registro de asistencias de una forma más ordenada y eficiente. Para implementarlo diseñamos una base de datos en MySQL usando el motor InnoDB, aplicando principios de normalización y distintas restricciones de integridad tanto en el esquema de la base de datos como en la lógica del backend.

Tareas realizadas

Diseño y escritura de las consultas SQL

Desarrollé todas las consultas SQL que pedía la letra, más las tres adicionales que propusimos como equipo. Para eso tuve que analizar qué información tenía que mostrar cada reporte, identificar las tablas involucradas y cómo se relacionaban, y armar las consultas usando herramientas como "JOIN", "GROUP BY", "HAVING", "COUNT", "SUM" y "ROUND", entre otras.

Las consultas que obtuve permiten saber cuáles son las actividades con más inscriptos confirmados, cuáles todavía tienen cupos disponibles, cuántos inscriptos hay por disciplina y por carrera o facultad, el porcentaje de ocupación de cada actividad y el porcentaje de asistencia. También hice una consulta para identificar a los estudiantes con tres o más inasistencias, y las tres adicionales: una para listar los estudiantes que nunca se inscribieron en ninguna actividad, otra para encontrar la disciplina más popular según cantidad de inscriptos, y una última para detectar las actividades que no tuvieron ningún inscripto.

Propuesta del diseño visual del frontend

También propuse la idea inicial para el diseño visual del frontend, definiendo la estética general que queríamos para la aplicación. La propuesta incluía un fondo claro, tarjetas con efecto glass, una tipografía simple y una paleta en tonos blancos, azules y cyan. Presenté la idea al resto del equipo y, una vez que acordamos el estilo, Juan la tomó como base y la desarrolló de forma más completa en la implementación final.

Correcciones en el esquema de la base de datos

Revisé el archivo `schema.sql` y realicé algunas correcciones en las restricciones y en la definición de determinadas tablas. El objetivo fue asegurar que el esquema representara correctamente el modelo de datos que habíamos definido y que cumpliera con los requerimientos planteados en el obligatorio.

Dificultades encontradas

Organización del trabajo en equipo

La principal dificultad que tuve durante el desarrollo del obligatorio fue la organización del trabajo en equipo. Coordinar las tareas, evitar que varias personas modificaran los mismos archivos al mismo tiempo y mantener una versión consistente del proyecto terminó siendo más complicado de lo que esperaba. Esta experiencia me hizo valorar mucho más lo importante que es repartir responsabilidades desde el principio y mantener una comunicación constante entre todos para evitar conflictos y retrabajos.

Aprendizajes

Uno de los aprendizajes que más me llevé de este proyecto fue entender de verdad cómo se conectan la base de datos, el backend y el frontend. Antes conocía cada parte por separado, pero nunca había trabajado en un proyecto donde todo estuviera integrado. Ver que una consulta SQL sale de la base de datos, Flask la procesa y después llega al frontend para mostrarse en pantalla me ayudó a entender mucho mejor cómo funciona una aplicación web completa. También me hizo darme cuenta de que las decisiones que se toman al diseñar la base de datos terminan impactando directamente en lo que el usuario puede hacer y en cómo se muestra la información.

Por otro lado, haber desarrollado las consultas SQL fue una muy buena oportunidad para afianzar varios conceptos que habíamos visto en clase. Tuve que usar "JOIN" entre distintas tablas, "GROUP BY" y "HAVING" para trabajar con agrupaciones, además de funciones como "COUNT", "SUM" y "ROUND" para obtener estadísticas y porcentajes. Al aplicarlos en un sistema real, en lugar de ejercicios aislados, terminé entendiendo mucho mejor para qué sirve cada uno y cuándo conviene usarlo.

Conclusión

En general, el obligatorio fue una experiencia que me permitió llevar a la práctica muchos de los conceptos que vimos durante el curso y entender mejor cómo se aplican en un proyecto real. Más allá de lo técnico, también me dejó aprendizajes sobre el trabajo en equipo. Tener que organizarnos, repartir tareas y mantener una buena comunicación fue clave para que todo funcionara y para poder avanzar de forma ordenada. Al final, no solo terminé con más conocimientos sobre bases de datos y desarrollo, sino también con una idea mucho más clara de cómo se trabaja cuando varias personas participan en un mismo proyecto.